



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112613156 B

(45) 授权公告日 2022. 04. 19

(21) 申请号 202011301692.5

(22) 申请日 2020.11.19

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 112613156 A

(43) 申请公布日 2021.04.06

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

地址 610213 四川省成都市双流区协和街

道办事处长顺大道1段328号

(72) 发明人 苗一非 邢硕 卢宗健 李庆

涂晓兰 张坤 刘东 陈平

吕亮亮 何梁 王璐 刘振海

冯晋涛 芦韡

(74) 专利代理机构 核工业专利中心 11007

代理人 李东斌

(51) Int.Cl.

G06F 30/20 (2020.01)

(56) 对比文件

CN 107122331 A, 2017.09.01

CN 107066745 A, 2017.08.18

CN 103902784 A, 2014.07.02

审查员 许哲

权利要求书2页 说明书5页

(54) 发明名称

一种精细化燃料棒性能分析方法

(57) 摘要

本发明涉及反应堆燃料棒分析技术领域,具体公开了一种精细化燃料棒性能分析方法。该方法包括:将全堆芯燃料棒进行数据分类,并按照堆芯燃料棒的位置信息形成数据串;对燃料棒进行编码,并根据编码顺序对全堆芯的燃料棒堆芯行为进行模拟,并进行不确定性分析;根据中子学数据特征,对部分或所有燃料棒进行瞬态模拟分析;将瞬态影响较大的性能数据与对应设计准直进行比较,若未超限,则对极限参数进行不确定性分析。该方法能够对燃料棒性能精细瞬态分析和不确定性分析,并判断燃料棒能及行为是否满足设计准则要求;同时,降低人因影响,其分析全面,可操作性强,满足反应堆正常运行条件下全堆芯燃料棒的行为计算和性能分析。

1. 一种精细化燃料棒性能分析方法,其特征在于,该方法包括:

S1、将全堆芯燃料棒进行数据分类,并按照堆芯燃料棒的位置信息形成数据串;

S2、对燃料棒进行编码,并根据编码顺序对全堆芯的燃料棒堆芯行为进行模拟,并进行不确定性分析;

S2.1、根据燃料棒在堆内的位置信息,对燃料棒进行编码;

S2.2、根据燃料棒的编码顺序,获取燃料棒在堆内行为的主要性能数据;

S2.3、将燃料棒在堆内的性能数据与设计准则进行比较,并在满足设计准直的基础上进行不确定性分析;

S2.3.1、获取的燃料棒在堆内的性能数据出现超限情况,则停止计算分析,并形成包括燃料棒编号、超限时刻、轴向位置、中子学相关数据;

S2.3.2、获取的燃料棒在堆内的性能数据未出现超限情况,对获得的极限参加通过包络分析法进行不确定性分析;

所述步骤S2.3.2中对燃料温度不确定分析,获得的数据为分别采用温度上界模型、最大芯块包壳直径间隙、最小燃料密度以及最小燃料密实获得;

获取燃料温度为 T_{nom} 、最大包壳内径处的燃料温度为 $T_{cladding}$ 、最小芯块外径的燃料温度为 T_{pellet} 、最小燃料密度的燃料温度为 $T_{density}$ 、温度上界模型的燃料温度为 $T_{thermal}$ 以及最小燃料密实的燃料温度为 T_{densif} ;

则最大包壳内径燃料温度的差值为 $\Delta T_{cladding} = \sqrt{(T_{cladding} - T_{nom})^2}$;最小芯块外径的燃料温度差值为 $\Delta T_{pellet} = \sqrt{(T_{pellet} - T_{nom})^2}$;最小燃料密度的燃料温度差值为 $\Delta T_{density} = T_{density} - T_{nom}$,若 $\Delta T_{density} \leq 0$,则令 $\Delta T_{density} = 0$;温度上界模型的燃料温度差值为 $\Delta T_{thermal} = T_{thermal} - T_{nom}$, $\Delta T_{thermal} \leq 0$,则令 $\Delta T_{thermal} = 0$ 以及最小燃料密实的燃料温度差值为 $\Delta T_{densif} = T_{densif} - T_{nom}$, $\Delta T_{densif} \leq 0$,则令 $\Delta T_{densif} = 0$;

通过上述燃料温度的差值计算,获得燃料最大燃料温度差值为

$$\Delta T_{uncertainties} = \sqrt{(\Delta T_{cladding})^2 + (\Delta T_{pellet})^2 + (\Delta T_{thermal})^2 + (\Delta T_{density})^2 + (\Delta T_{densif})^2};$$

S3、根据中子学数据特征,对部分或所有燃料棒进行瞬态模拟分析;

S3.1、通过分析各时间段功率数值特征和寿期内的总功率数值,选取部分燃料棒或者所有燃料棒;

S3.2、对所选择的燃料棒进行瞬态分析;

S3.2.1、确定瞬态分析时的时间步的输入值,对瞬态分析的宏观时间步进行重新划分以及确定新增加时间步所对应的燃料棒峰值功率值;

S3.2.2、确定轴向功率分布曲线;

S3.2.3、获得各时间步的燃料棒功率值;

采用修改燃料棒平均线功率因子的方法,修改燃料棒的平均功率,使瞬态升功率时刻和功率保持阶段的燃料棒平均功率因子采用最大焓升因子 $F_{\Delta H}$ 的最大值,且功率形状采用对应时间步的瞬态功率形状,其他时间步燃料棒功率值及功率形状保持不变,包括降回初始功率的时间步的功率形状应为瞬态前的功率形状;

S3.2.4、采用A因子赋值;

确定瞬态功率后,采用A因子进行瞬态模拟,使燃料棒平均功率达到限值的同时,通过调整燃料棒轴向功率分布,使峰值轴向段功率达到局部功率限值;

所述步骤S3.2.4中A因子有以下步骤确定:

根据每一时间步的燃耗及中子学瞬态数据获得局部瞬态功率,利用下式确定功率因子A:

$$A = \frac{P_{ramp}}{P_{average} \times F_{\Delta H}}$$

其中,A为功率峰值因子, P_{ramp} 为瞬态峰值功率, $P_{average}$ 为堆芯燃料棒平均功率, $F_{\Delta H}$ 为最大焓升因子;

S3.3、将瞬态影响较大的性能数据与对应设计准则进行比较,若未超限,则对极限参数进行不确定分析。

2.根据权利要求1所述的一种精细化燃料棒性能分析方法,其特征在于,所述步骤S3.2.2、确定轴向功率分布曲线具体为:

对于燃料温度准则,通过确定每一时间步的峰值功率所在轴向段,确定每一时间步所加瞬态的轴向功率形状;将燃料棒活性段分为n段,则所加的功率形状为n+1个节点的形状。

3.根据权利要求1所述的一种精细化燃料棒性能分析方法,其特征在于,所述步骤S1进一步包括:通过路径选择的方式获取全堆芯物理数据,将燃料棒分析所需要的数据进行分类,主要分为燃料棒参数和堆芯参数,根据堆芯燃料棒的位置信息形成包括位置参数、燃料棒参数和堆芯参数的数据串。

4.根据权利要求1所述的一种精细化燃料棒性能分析方法,其特征在于,所述步骤S3.3进一步包括:将瞬态分析过程中获得瞬态影响较大的性能数据与对应设计准则进行比较,如出现超限情况,则停止计算,并收集获得包括燃料棒编号、超限发生时刻、轴向位置以及中子学相关参数数据;若未超过极限值,则对获得的极限参数通过包络分析法进行不确定性分析。

一种精细化燃料棒性能分析方法

技术领域

[0001] 本发明属于反应堆燃料棒分析技术领域,具体涉及一种精细化燃料棒性能分析方法。

背景技术

[0002] 燃料棒性能计算分析方法和程序,能够预测燃料棒在辐照条件下全寿期热力学行为以及材料性能变化,对于保证燃料棒在I、II类工况下全寿期内的完整性和反应堆的安全性具有重要意义。

[0003] 传统燃料棒性能计算分析方法是基于燃料棒燃耗和功率变化根据计算人员的经验挑选极限棒,并基于此进行不确定度分析、瞬态分析,进而对全堆芯燃料棒在全寿期内的行为及性能进行保守评估。这种计算方法主要依靠设计人员的经验,无法保证假定的极限棒即为设计极限棒,该方法受人因影响较大,存在一定不确定性,另外需要反复进行手动不确定度和瞬态分析,计算效率较低。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种精细化燃料棒性能分析方法,解决全堆芯燃料棒在全寿期内的性能变化分析问题,实现对燃料棒不确定性分析和瞬态分析,并评估燃料棒是否满足准则要求的目的。

[0005] 本发明的技术方案如下:一种精细化燃料棒性能分析方法,该方法包括:

[0006] S1、将全堆芯燃料棒进行数据分类,并按照堆芯燃料棒的位置信息形成数据串;

[0007] S2、对燃料棒进行编码,并根据编码顺序对全堆芯的燃料棒堆芯行为进行模拟,并进行不确定性分析;

[0008] S3、根据中子学数据特征,对部分或所有燃料棒进行瞬态模拟分析;

[0009] S3.1、通过分析各时间段功率数值特征和寿期内的总功率数值,选取部分燃料棒或者所有燃料棒;

[0010] S3.2、对所选择的燃料棒进行瞬态分析;

[0011] S3.3、将瞬态影响较大的性能数据与对应设计准则进行比较,若未超限,则对极限参数进行不确定分析。

[0012] 所述步骤S2进一步包括:

[0013] S2.1、根据燃料棒在堆内的位置信息,对燃料棒进行编码;

[0014] S2.2、根据燃料棒的编码顺序,获取燃料棒在堆内行为的主要性能数据;

[0015] S2.3、将燃料棒在堆内的性能数据与设计准则进行比较,并在满足设计准直的基础上进行不确定性分析。

[0016] 所述步骤2.3具体包括:

[0017] S2.3.1、获取的燃料棒在堆内的性能数据出现超限情况,则停止计算分析,并形成包括燃料棒编号、超限时刻、轴向位置、中子学相关数据;

[0018] S2.3.2、获取的燃料棒在堆内的性能数据未出现超限情况,对获得的极限参加通过包络分析法进行不确定性分析。

[0019] 所述步骤S2.3.2中对燃料温度不确定分析,获得的数据为温度上界模型、最大芯块包壳直径间隙、最小燃料密度以及最小燃料密实;

[0020] 获取燃料温度为 T_{nom} 、最大包壳内径处的燃料温度为 $T_{cladding}$ 、最小芯块外径的燃料温度为 T_{pellet} 、最小燃料密度的燃料温度为 $T_{density}$ 、温度上界模型的燃料温度为 $T_{thermal}$ 以及最小燃料密实的燃料温度为 T_{densif} ;

[0021] 则最大包壳内径燃料温度的差值为 $\Delta T_{cladding} = \sqrt{(T_{cladding} - T_{nom})^2}$;最小芯块外径的

燃料温度差值为 $\Delta T_{pellet} = \sqrt{(T_{pellet} - T_{nom})^2}$;最小燃料密度的燃料温度差值为 $\Delta T_{density} =$

$T_{density} - T_{nom}$,若 $\Delta T_{density} \leq 0$,则令 $\Delta T_{density} = 0$;温度上界模型的燃料温度差值为 $\Delta T_{thermal} = T_{thermal} - T_{nom}$, $\Delta T_{thermal} \leq 0$,则令 $\Delta T_{thermal} = 0$ 以及最小燃料密实的燃料温度差值为 $\Delta T_{densif} = T_{densif} - T_{nom}$, $\Delta T_{densif} \leq 0$,则令 $\Delta T_{densif} = 0$;

[0022] 通过上述燃料温度的差值计算,获得燃料最大燃料温度差值为

$$\Delta T_{uncertainties} = \sqrt{(\Delta T_{cladding})^2 + (\Delta T_{pellet})^2 + (\Delta T_{thermal})^2 + (\Delta T_{density})^2 + (\Delta T_{densif})^2}。$$

[0023] 所述S3.2中对所选择的燃料棒进行瞬态分析具体为:根据堆芯物理获得的功率史,获得燃料在堆内运行模拟基负荷运行状态下的物理参数;并将物理参数通过分析形成计算分析所需功率随局部燃耗变化的包络线和数据表,根据用户输入的瞬态的时刻,到包络线去查找对应的功率。

[0024] 所述S3.2中对所选择的燃料棒进行瞬态分析具体为:

[0025] S3.2.1、确定瞬态分析时的时间步的输入值,对瞬态分析的宏观时间步进行重新划分以及确定新增加时间步所对应的燃料棒峰值功率值;

[0026] S3.2.2、确定轴向功率分布曲线;

[0027] S3.2.3、获得各时间步的燃料棒功率值;

[0028] 采用修改燃料棒平均线功率因子的方法,修改燃料棒的平均功率,使瞬态升功率时刻和功率保持阶段的燃料棒平均功率因子采用最大焓升因子 $F_{\Delta H}$ 的最大值,且功率形状采用对应时间步的瞬态功率形状,其他时间步燃料棒功率值及功率形状保持不变,包括降回初始功率的时间步的功率形状应为瞬态前的功率形状;

[0029] S3.2.4、采用A因子赋值;

[0030] 确定瞬态功率后,采用A因子进行瞬态模拟,使燃料棒平均功率达到限值的同时,通过调整燃料棒轴向功率分布,使峰值轴向段功率达到局部功率限值。

[0031] 所述步骤S3.2.4中A因子有以下步骤确定:

[0032] 根据每一时间步的燃耗及中子学瞬态数据获得局部瞬态功率,利用下式确定A因子:

$$[0033] \quad A = \frac{P_{ramp}}{P_{average} \times F_{\Delta H}}$$

[0034] 其中,A为功率峰值因子, P_{ramp} 为瞬态峰值功率, $P_{average}$ 为堆芯燃料棒平均功率, $F_{\Delta H}$ 为最大焓升因子。

[0035] 所述步骤S3.2.2、确定轴向功率分布曲线具体为:

[0036] 对于燃料温度准则,通过确定每一时间步的峰值功率所在轴向段,确定每一时间步所加瞬态的轴向功率形状;将燃料棒活性段分为n段,则所加的功率形状为n+1个节点的形状。

[0037] 所述步骤S1进一步包括:通过路径选择的方式获取全堆芯物理数据,将燃料棒分析所需要的数据进行分类,主要分为燃料棒参数和堆芯参数,根据堆芯燃料棒的位置信息形成包括位置参数、燃料棒参数和堆芯参数的数据串。

[0038] 所述步骤S3.3进一步包括:将瞬态分析过程中获得瞬态影响较大的性能数据与对应设计准则进行比较,如出现超限情况,则停止计算,并收集获得包括燃料棒编号、超限发生时刻、轴向位置以及中子学相关参数数据;若未超过极限值,则对获得的极限参数通过包络分析法进行不确定性分析。

[0039] 本发明的显著效果在于:本发明所述的一种精细化燃料棒性能分析方法,能够对燃料棒性能精细瞬态分析和不确定性分析,并判断燃料棒能及行为是否满足设计准则要求;同时,降低人因影响,其分析全面,可操作性强,满足反应堆正常运行条件下全堆芯燃料棒的行为计算和性能分析。

具体实施方式

[0040] 一种精细化燃料棒性能分析方法,该方法具体包括:

[0041] S1、将全堆芯燃料棒进行数据分类,并按照堆芯燃料棒的位置信息形成数据串;

[0042] 通过路径选择的方式获取全堆芯物理数据,将燃料棒分析所需要的数据进行分类,主要分为燃料棒参数和堆芯参数,根据堆芯燃料棒的位置信息形成包括位置参数、燃料棒参数和堆芯参数的数据串;

[0043] S2、对燃料棒进行编码,并根据编码顺序对全堆芯的燃料棒堆芯行为进行模拟,并进行不确定性分析;

[0044] S2.1、根据燃料棒在堆内的位置信息,对燃料棒进行编码;

[0045] 根据燃料棒在堆芯的位置信息,将燃料棒按照字母及数字混合编码的方式进行编码;

[0046] S2.2、根据燃料棒的编码顺序,获取燃料棒在堆内行为的主要性能数据;

[0047] 依据燃料棒的编码顺序及每根燃料棒参数、堆芯参数数据,依次获得每根燃料棒在堆芯的燃料温度分布、包壳温度分布、包壳受力、包壳腐蚀吸氢和燃料棒内压数据;

[0048] S2.3、将燃料棒在堆内的性能数据与设计准直进行比较,并在满足设计准直的基础上进行不确定性分析;

[0049] S2.3.1、获取的燃料棒在堆内的性能数据出现超限情况,则停止计算分析,并形成包括燃料棒编号、超限时刻、轴向位置、中子学相关数据;

[0050] S2.3.2、获取的燃料棒在堆内的性能数据未出现超限情况,对获得的极限参加通过包络分析法进行不确定性分析;

[0051] 对燃料温度不确定性分析时,需要考虑的不确定性因素包括:温度上界模型、最大芯块包壳直径间隙、最小燃料密度以及最小燃料密实;

[0052] 获取燃料温度为 T_{nom} 、最大包壳内径处的燃料温度为 $T_{cladding}$ 、最小芯块外径的燃料

温度为 T_{pellet} 、最小燃料密度的燃料温度为 T_{density} 、温度上界模型的燃料温度为 T_{thermal} 以及最小燃料密实的燃料温度为 T_{densif} ;

[0053] 则最大包壳内径燃料温度的差值为 $\Delta T_{\text{cladding}} = \sqrt{(T_{\text{cladding}} - T_{\text{nom}})^2}$; 最小芯块外径的

燃料温度差值为 $\Delta T_{\text{pellet}} = \sqrt{(T_{\text{pellet}} - T_{\text{nom}})^2}$; 最小燃料密度的燃料温度差值为 $\Delta T_{\text{density}} =$

$T_{\text{density}} - T_{\text{nom}}$, 若 $\Delta T_{\text{density}} \leq 0$, 则令 $\Delta T_{\text{density}} = 0$; 温度上界模型的燃料温度差值为 $\Delta T_{\text{thermal}} = T_{\text{thermal}} - T_{\text{nom}}$, $\Delta T_{\text{thermal}} \leq 0$, 则令 $\Delta T_{\text{thermal}} = 0$ 以及最小燃料密实的燃料温度差值为 $\Delta T_{\text{densif}} = T_{\text{densif}} - T_{\text{nom}}$, $\Delta T_{\text{densif}} \leq 0$, 则令 $\Delta T_{\text{densif}} = 0$;

[0054] 通过上述燃料温度的差值计算, 获得燃料最大燃料温度差值为

$$\Delta T_{\text{uncertainties}} = \sqrt{(\Delta T_{\text{cladding}})^2 + (\Delta T_{\text{pellet}})^2 + (\Delta T_{\text{thermal}})^2 + (\Delta T_{\text{density}})^2 + (\Delta T_{\text{densif}})^2};$$

[0055] S3、根据中子学数据特征, 对部分或所有燃料棒进行瞬态模拟分析;

[0056] S3.1、通过分析各时间段功率数值特征和寿期内的总功率数值, 选取部分燃料棒或者所有燃料棒;

[0057] S3.2、对所选择的燃料棒进行瞬态分析;

[0058] 根据堆芯物理获得的功率史, 获得燃料在堆内运行模拟基负荷运行状态下的物理参数; 并将物理参数通过分析形成计算分析所需功率随局部燃耗变化的包络线 and 数据表, 根据用户输入的瞬态的时刻, 到包络线去查找对应的功率;

[0059] S3.2.1、确定瞬态分析时的时间步的输入值, 对瞬态分析的宏观时间步进行重新划分以及确定新增加时间步所对应的燃料棒峰值功率值;

[0060] 在时刻 Xh 增加瞬态, 则假设 $(X+A)h$ 时燃料棒瞬态功率达到瞬态峰值功率 $P_{\text{end_of_ramp}}$, 在该峰值功率下持续 Bh 后, 经历 Ah 降回初始功率 P_{INITIAL} , $(X+A)h$ 、 $(X+A+B)h$ 、 $(X+A+B+A)h$ 三个时刻分布对应的功率分别为 $P_{\text{end_of_ramp}}$ 、 $P_{\text{end_of_ramp}}$ 、 P_{INITIAL} ;

[0061] S3.2.2、确定轴向功率分布曲线;

[0062] 对于燃料温度准则, 通过确定每一时间步的峰值功率所在轴向段, 确定每一时间步所加瞬态的轴向功率形状; 将燃料棒活性段分为 n 段, 则所加的功率形状为 $n+1$ 个节点的形状;

[0063] S3.2.3、获得各时间步的燃料棒功率值;

[0064] 采用修改燃料棒平均线功率因子的方法, 修改燃料棒的平均功率, 使瞬态升功率时刻和功率保持阶段的燃料棒平均功率因子采用最大焓升因子 $F_{\Delta H}$ 的最大值, 且功率形状采用对应时间步的瞬态功率形状, 其他时间步燃料棒功率值及功率形状保持不变, 包括降回初始功率的时间步的功率形状应为瞬态前的功率形状;

[0065] S3.2.4、采用 A 因子赋值;

[0066] 确定瞬态功率后, 采用 A 因子进行瞬态模拟, 使燃料棒平均功率达到限值的同时, 通过调整燃料棒轴向功率分布, 使峰值轴向段功率达到局部功率限值 $P_{\text{end_of_ramp}}$;

[0067] 根据每一时间步的燃耗及中子学瞬态数据获得局部瞬态功率, 利用下式确定 A 因子:

$$[0068] \quad A = \frac{P_{\text{ramp}}}{P_{\text{average}} \times F_{\Delta H}}$$

[0069] 其中,A为功率峰值因子, P_{ramp} 为瞬态峰值功率, P_{average} 为堆芯燃料棒平均功率, $F_{\Delta H}$ 为最大焓升因子;

[0070] S3.3、将瞬态影响较大的性能数据与对应设计准直进行比较,若未超限,则对极限参数通过包络分析法进行不确定分析;

[0071] 将瞬态分析过程中获得瞬态影响较大的性能数据与对应设计准则进行比较,如出现超限情况,则停止计算,并收集获得包括燃料棒编号、超限发生时刻、轴向位置以及中子学相关参数数据;若未超过极限值,则对获得的极限参数通过包络分析法进行不确定性分析。